1958 年普通高等学校招生全国统一考试

1958 年湖北卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 设有数列 $1+2x+3x^2+4x^3+\cdots$.

1. (1) 写出这个数列的第 n 项；
2. (2) 写出这个数列的前 n 项和的公式；
3. (3) 问这个和的公式当 $x=1$ 时能否成立？如能成立，说明理由；如不能成立，怎样求和？

【解析】

1. (1) 第 n 项中，系数为 n，x 的幂为 $n-1$，所以通项为

$a_n=nx^{n-1}$.

1. (2) 设前 n 项和为 s_n，则

$$s_n=1+2x+3x^2+4x^3+\cdots+(n-1)x^{n-2}+nx^{n-1}$$

两边同乘 x，得

$$xs_n=x+2x^2+3x^3+4x^4+\cdots+(n-1)x^{n-1}+nx^n$$

用前式减去后式，得

$$(1-x)s_n=1+x+x^2+\cdots+x^{n-1}-nx^n$$

当 $x\neq 1$ 时，等比数列 1，x，x^2，$ldots$，x^{n-1} 的和为 $\frac{1-x^n}{1-x}$，因此

$$s_n=\frac{1-x^n}{(1-x)^2}-\frac{nx^n}{1-x}=\frac{1-(n+1)x^n+nx^{n+1}}{(1-x)^2}$$

1. (3) 当 $x=1$ 时，上面分式中的分母 $(1-x)^2$ 为 0，所以该分式形式不能直接成立. 此时原数列变为 1，2，3，$ldots$，n，其前 n 项和为

$$s_n=1+2+3+\cdots+(n-1)+n=\frac{n(1+n)}{2}$$

2. 设 A，B，C 是 $\triangle ABC$ 的三个内角，求证：$\tan A+\tan B+\tan C=\tan A\cdot\tan B\cdot\tan C$.

【解析】

题式有意义时，A，B，C 均不是直角. 由三角形内角和 $A+B+C=\pi$，得 $C=\pi-(A+B)$，于是

$$\tan C=-\tan(A+B)=-\frac{\tan A+\tan B}{1-\tan A\tan B}$$

这里分母不为 0，因为若 $1-\tan A\tan B=0$，则 $A+B=\frac{\pi}{2}$，从而 $C=\frac{\pi}{2}$，与题式有意义矛盾. 将上式两边乘以 $1-\tan A\tan B$，得

$$\tan C-\tan A\tan B\tan C=-\tan A-\tan B$$

移项即得

$$\tan A+\tan B+\tan C=\tan A\tan B\tan C$$

3. 解 $(\log_x sqrt(5))^2+\log_{x\left(5\sqrt{5}\right)}+\frac{5}{4}=0.$

【解析】

由对数定义，底数须满足 $x>0$ 且 $x\neq 1$. 令 $y=\log_x sqrt(5)$，则 $5\sqrt{5}=\left(\sqrt{5}\right)^3$，所以

$$\log_{x\left(5\sqrt{5}\right)}=\log_{x\left(\left(\sqrt{5}\right)^3\right)}=3y$$

原方程化为

$$y^2+3y+\frac{5}{4}=0$$

即

$$4y^2+12y+5=0=(2y+1)(2y+5)$$

因此 $y=-\frac{1}{2}$ 或 $y=-\frac{5}{2}$.

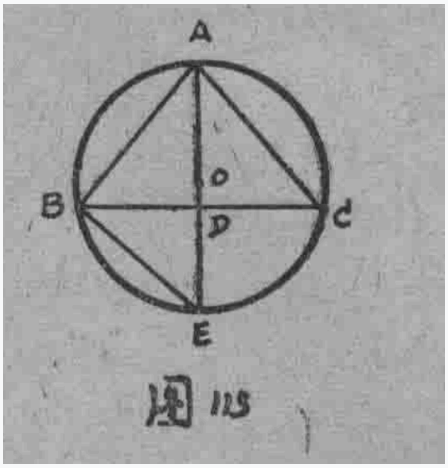
当 $y=-\frac{1}{2}$ 时，$x^{-\frac{1}{2}}=\sqrt{5}$，两边平方得 $x^{-1}=5$，所以 $x=\frac{1}{5}$.

当 $y=-\frac{5}{2}$ 时，$x^{-\frac{5}{2}}=\sqrt{5}$，两边平方得 $x^{-5}=5$，所以 $x=\frac{1}{\sqrt[5]{5}}$. 这两个数都满足 $0<x<1$，因而均符合对数定义域.

4. 在 $\triangle ABC$ 中，AD 是 BC 的中线，而且 $\angle B$ 和 $\angle CAD$ 互为余角，问 $\triangle ABC$ 是怎样的三角形.

【解析】

几何解法：



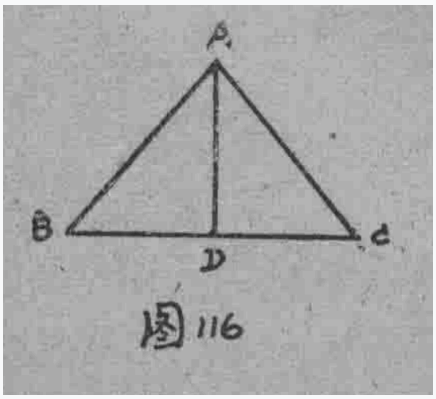
延长 AD 交 $\triangle ABC$ 的外接圆于 E，连接 BE. 因为 A，D，E 共线，圆周角 $\angle CAD$ 与 $\angle CBE$ 都对着弦 CE，所以 $\angle CAD=\angle CBE$. 题设给出 $\angle CAD+\angle ABC=90^{\circ}$，因此 $\angle CBE+\angle ABC=90^{\circ}$，即 $\angle ABE=90^{\circ}$. 由圆周角定理的逆定理，AE 是外接圆的直径，所以圆心 O 在直线 AD 上.

若 $O=D$，则 BC 经过圆心且两端点在圆上，故 BC 是直径，从而 $\angle A=90^{\circ}$，$\triangle ABC$ 是直角三角形.

若 $O\neq D$，则 OD 是圆心到弦 BC 的连线，且 D 是弦 BC 的中点，所以 $OD\perp BC$. 又因 O，D，A 共线，得 $AD\perp BC$. 于是 AD 是 BC 的中垂线，从而 $AB=AC$，$\triangle ABC$ 是等腰三角形.

三角解法：

设 D 为 BC 的中点，则 $BD=DC$.



由 $\angle B+\angle CAD=90^{\circ}$，且 $\angle A+\angle B+\angle C=180^{\circ}$，得 $\angle C+\angle BAD=90^{\circ}$. 因此 $\sin\angle CAD=\cos B$，$\sin\angle BAD=\cos C$. 在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACD$ 中分别使用正弦定理，得 $\frac{AD}{\sin B}=\frac{BD}{\sin\angle BAD}$，$\frac{AD}{\sin C}=\frac{DC}{\sin\angle CAD}$. 将 $BD=DC$ 代入，消去 AD，得

$$\sin B\sin\angle CAD=\sin C\sin\angle BAD$$

再代入互余关系，得到

$$\sin B\cos B=\sin C\cos C$$

即 $\sin 2B=\sin 2C$. 于是

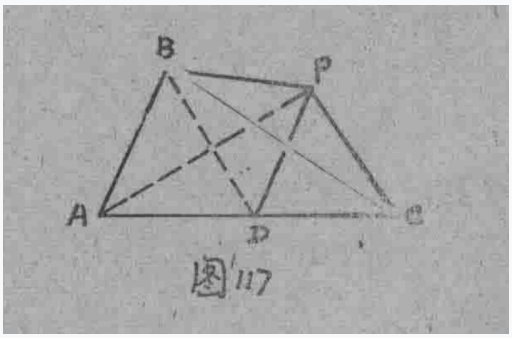
$$0=\sin 2B-\sin 2C=2\cos(B+C)\sin(B-C)$$

因为 $0<B+C<\pi$，所以或者 $\sin(B-C)=0$，即 $B=C$，此时 $AB=AC$，三角形为等腰三角形；或者 $\cos(B+C)=0$，即 $B+C=\frac{\pi}{2}$，此时 $A=\frac{\pi}{2}$，三角形为直角三角形.

5. 在直角三角形所在平面外取一点 P，而且 P 点和三角形三个顶点的距离都是相等的，证明，连接 P 点和三角形斜边中点的直线垂直于这个三角形所在的平面.

【解析】

如图，设 $\triangle ABC$ 是直角三角形，$\angle B=90^{\circ}$，斜边为 AC.



设 Π 是 $\triangle ABC$ 所在的平面. 过 P 作 $PD\perp\Pi$，垂足为 D. 因为 A，B，C 都在 Π 内，$\triangle PDA$，$\triangle PDB$，$\triangle PDC$ 均为直角三角形，所以由勾股定理 $PA^2=PD^2+DA^2$，$PB^2=PD^2+DB^2$，$PC^2=PD^2+DC^2$. 题设 $PA=PB=PC$，三式分别相减可得 $DA^2=DB^2=DC^2$，从而 $DA=DB=DC$. 因此 D 是 $\triangle ABC$ 的外心.

直角三角形斜边中点到三个顶点的距离相等：设 M 是 AC 的中点，则 $MA=MC$，且由直角三角形斜边中线定理有 $MB=MA=MC$. 所以 M 也是 $\triangle ABC$ 的外心. 外心唯一，故 $D=M$. 于是 PD 就是连接 P 与斜边中点 M 的直线，而按构造 $PD\perp\Pi$，所以

$$PM\perp\Pi$$

补充题

6. 比较 $\left(\frac{21}{20}\right)^{100}$ 与 100 的大小.

【解析】

由二项式定理，且各项均为正数，有

$$\left(\frac{21}{20}\right)^{100}=\left(1+\frac{1}{20}\right)^{100}$$

保留二项式展开的前七项，得

$$\left(\frac{21}{20}\right)^{100}>1+\frac{C_{100}^{1}}{20}+\frac{C_{100}^{2}}{20^2}+\frac{C_{100}^{3}}{20^3}+\frac{C_{100}^{4}}{20^4}+\frac{C_{100}^{5}}{20^5}+\frac{C_{100}^{6}}{20^6}$$

其中 $\frac{C_{100}^{1}}{20}=5,\frac{C_{100}^{2}}{20^2}=\frac{4950}{400}>12,\frac{C_{100}^{3}}{20^3}=\frac{161700}{8000}>20\ \frac{C_{100}^{4}}{20^4}=\frac{3921225}{160000}>24,\frac{C_{100}^{5}}{20^5}=\frac{75287520}{3200000}>23,\frac{C_{100}^{6}}{20^6}=\frac{1192052400}{64000000}>18$. 所以

$$\left(\frac{21}{20}\right)^{100}>1+5+12+20+24+23+18=103>100$$

故 $\left(\frac{21}{20}\right)^{100}>100$.

7. 如 $\alpha^2+b^2=7ab$，求证 $lg\left(\frac{\alpha+b}{3}\right)=\frac{1}{2}(lg\alpha+lgb)$.

【解析】

题式中出现 $lg\alpha$ 和 lgb，所以 $\alpha>0$，$b>0$. 在已知等式两边加上 $2\alpha b$，得

$$\alpha^2+2\alpha b+b^2=9\alpha b$$

即

$$(\alpha+b)^2=9\alpha b$$

由于 $\alpha+b>0$，取平方根时取正号，得到 $\alpha+b=3\sqrt{\alpha b}$，$\frac{\alpha+b}{3}=\sqrt{\alpha b}>0$. 两边取常用对数，得

$$lg\left(\frac{\alpha+b}{3}\right)=lgsqrt(\alpha b)=\frac{1}{2}lg(\alpha b)=\frac{1}{2}(lg\alpha+lgb)$$

这就是要证明的结论.

8. 已知方程式 $x^3+Px^2+qx+\gamma=0$ 的三根 α，b，c 成调合级数（即 $\frac{1}{\alpha}-\frac{1}{b}=\frac{1}{b}-\frac{1}{c}$），求 α，b，c.

【解析】

因为 α，b，c 成调合级数，所以它们均非零. 由韦达定理 $\alpha+b+c=-P$，$\alpha b+bc+c\alpha=q$，$\alpha bc=-\gamma$. 调合级数条件乘以非零数 αbc，得

$$bc-\alpha c=\alpha c-\alpha b$$

即

$$b(\alpha+c)=2\alpha c$$

利用第二个韦达关系式，得到

$$q=b(\alpha+c)+\alpha c=3\alpha c$$

所以

$$\alpha c=\frac{q}{3}$$

由于 $\alpha c\neq 0$，可知 $q\neq 0$. 再由 $\alpha bc=-\gamma$，得

$$b=\frac{-\gamma}{\alpha c}=-\frac{3\gamma}{q}$$

由第一个韦达关系式，得

$$\alpha+c=-P-b=\frac{3\gamma-Pq}{q}$$

因此 α 和 c 是一元二次方程

$$t^2-(\alpha+c)t+\alpha c=0$$

的两个根，即

$$3qt^2+3(Pq-3\gamma)t+q^2=0$$

令

$$\Delta=9(Pq-3\gamma)^2-12q^3$$

则 $\{\alpha,c\}=\{\frac{-3(Pq-3\gamma)+\sqrt{\Delta}}{6q},\frac{-3(Pq-3\gamma)-\sqrt{\Delta}}{6q}\}$，$b=-\frac{3\gamma}{q}$. α 与 c 可以互换，因为调合级数条件在交换两端项后仍保持不变. 题设已保证这些根存在，因此相应的 Δ 满足实根所需的条件. 若只给定任意 P，q，γ 而不预先保证题设，还必须满足由调合条件得到的系数相容关系

$$\left(-\frac{3\gamma}{q}\right)\left(\frac{3\gamma-Pq}{q}\right)=\frac{2q}{3},\text{即}9\gamma(Pq-3\gamma)=2q^3$$

在题设条件下，该关系已经由三根的调合性自动满足；代回上述各式即可同时验得三个韦达关系式和原调合级数条件.